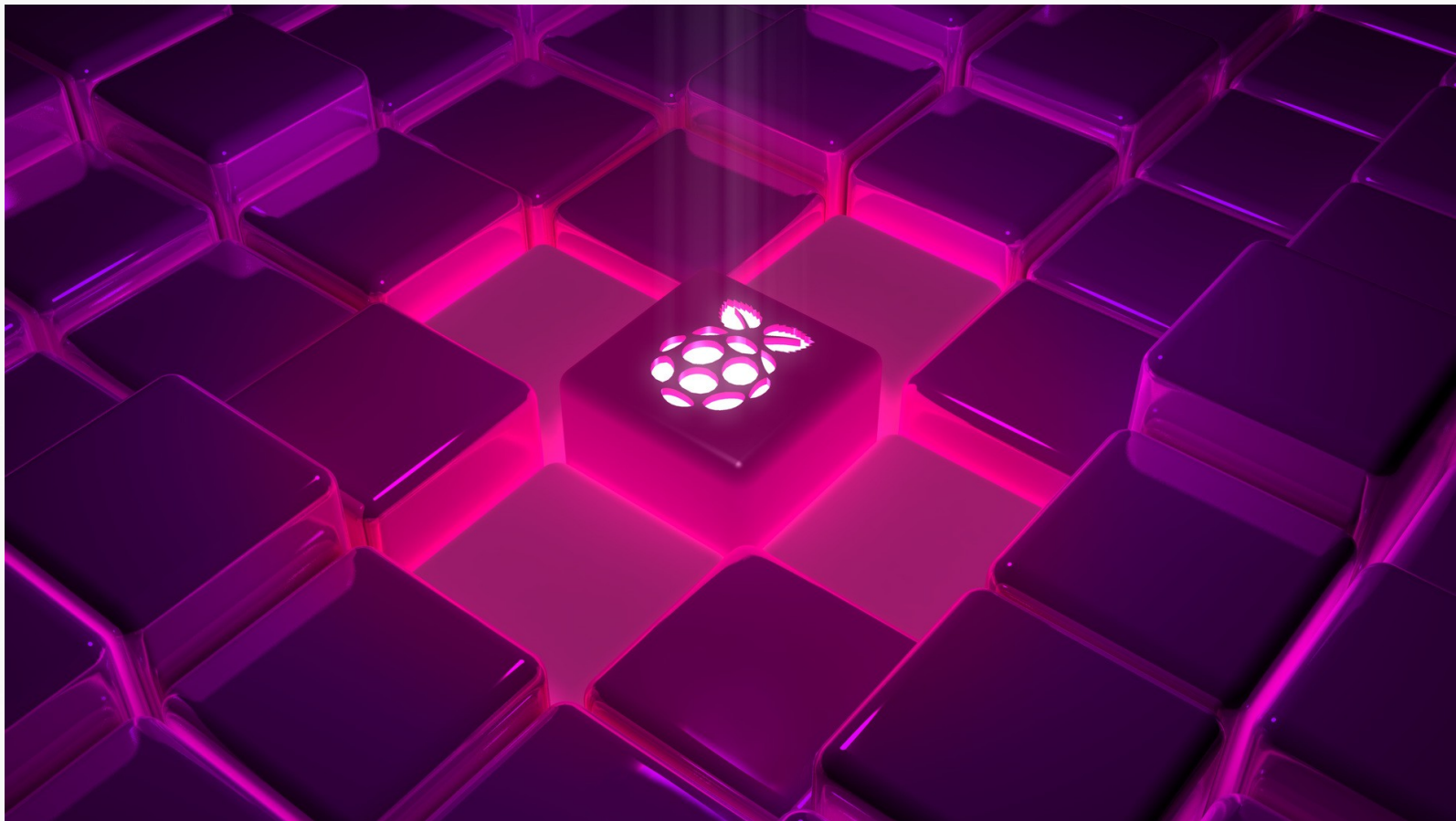




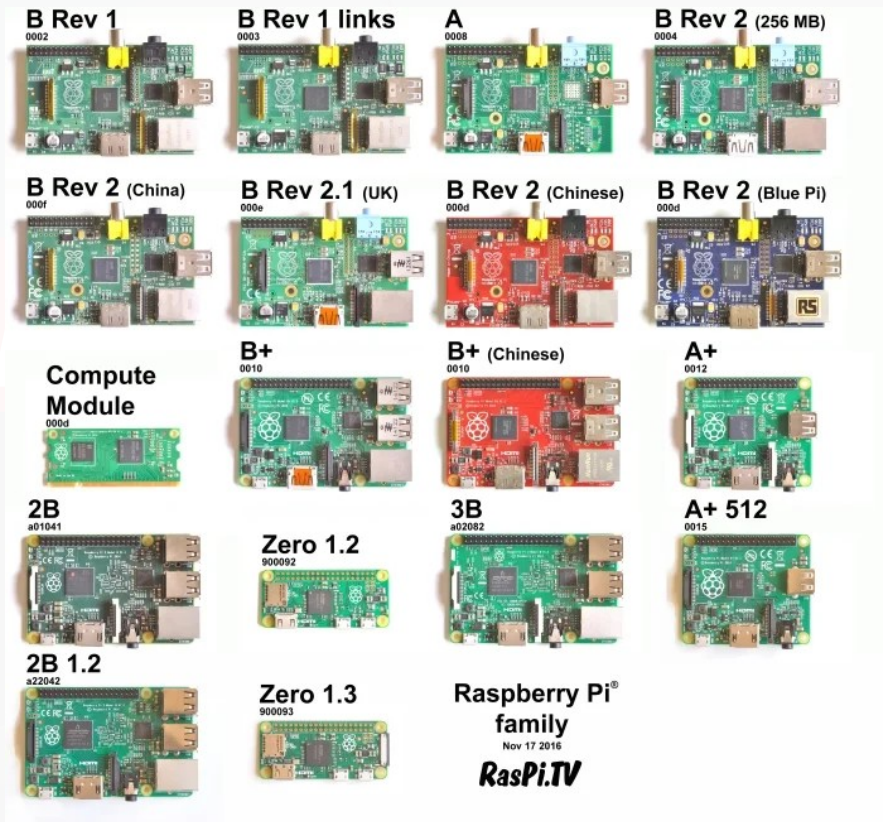
SENAI

RASPBERRY PI



História e evolução

- Criado em 2012 para ensino de programação no Reino Unido.
- Evoluiu até o modelo 4B com maior potência e recursos.



RPI4 versus RPI5

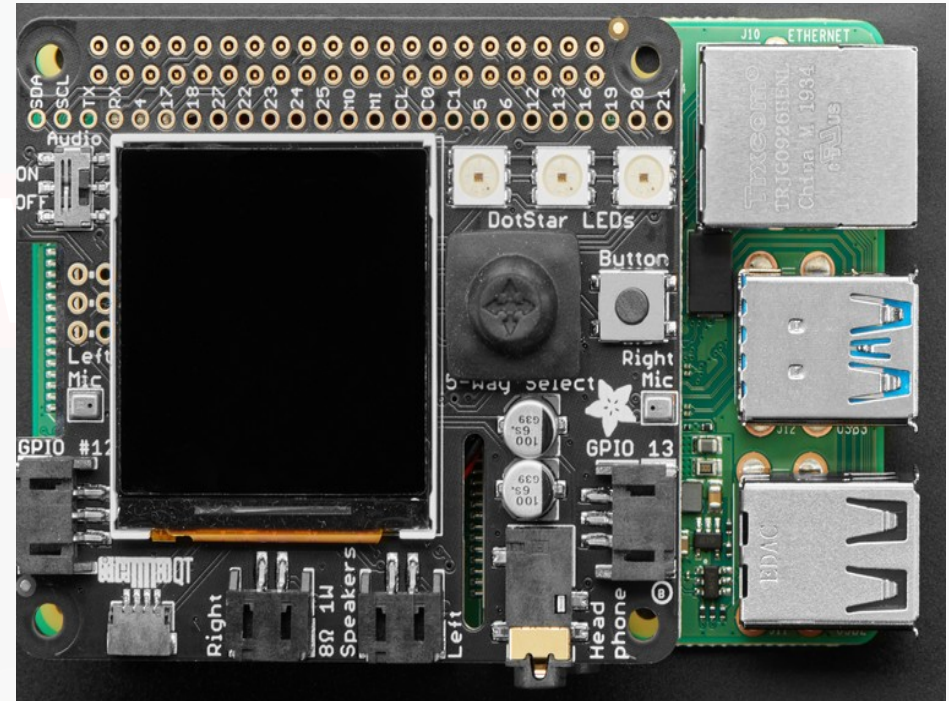
Framboesa apimentada

*RPI 5 vem com nova CPU
- e promete o triplo da
performance do antecessor*

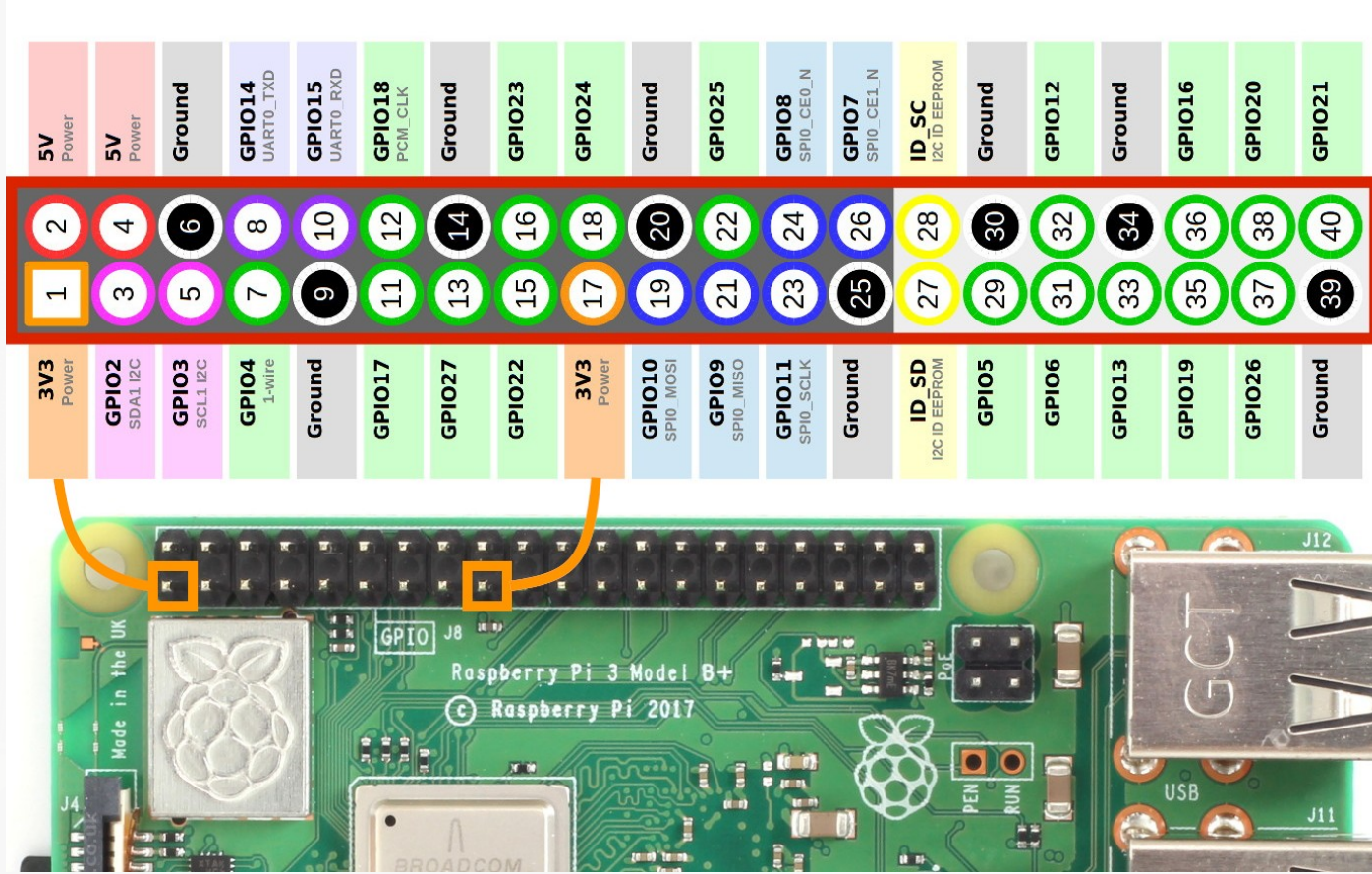
	RASPBERRY PI 5	RASPBERRY PI 4
CPU	ARM Cortex A76, quatro núcleos a 2,4	ARM Cortex A72, quatro núcleos a 1,8
GPU	VideoCore VII, 800 MHz	VideoCore VI, 500 MHz
RAM	4 ou 8 GB, DDR4X	4 ou 8 GB, DDR4
Armaze- namento	cartão microSD ou SSD NVMe (com adaptador)	cartão microSD

Principais Componentes

- CPU, GPU, RAM, portas USB, HDMI, GPIO, Ethernet, Wi-Fi.
- Funcionalidade resumida de cada componente.
- HAT
"Hardware Attached on Top"
(Hardware Anexado na Parte Superior)



GPIO



Raspberry Pi OS

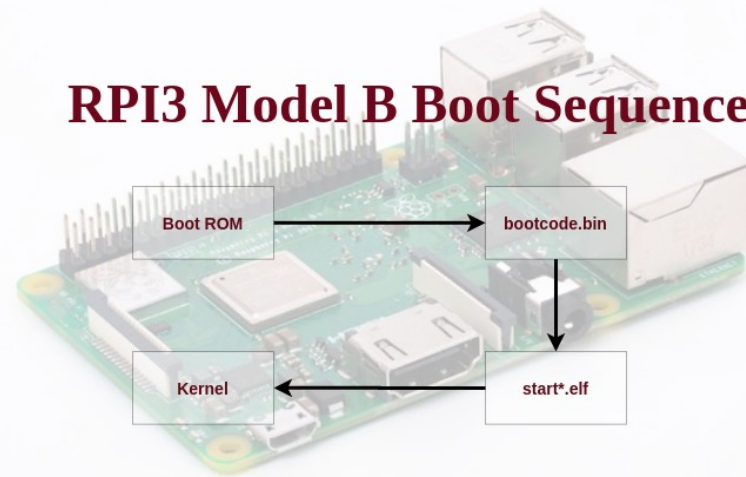
- Sistema baseado em Linux otimizado para Pi.
- Alternativas: Ubuntu, Manjaro, RetroPI e outros sistemas embarcados.



Preparação Inicial

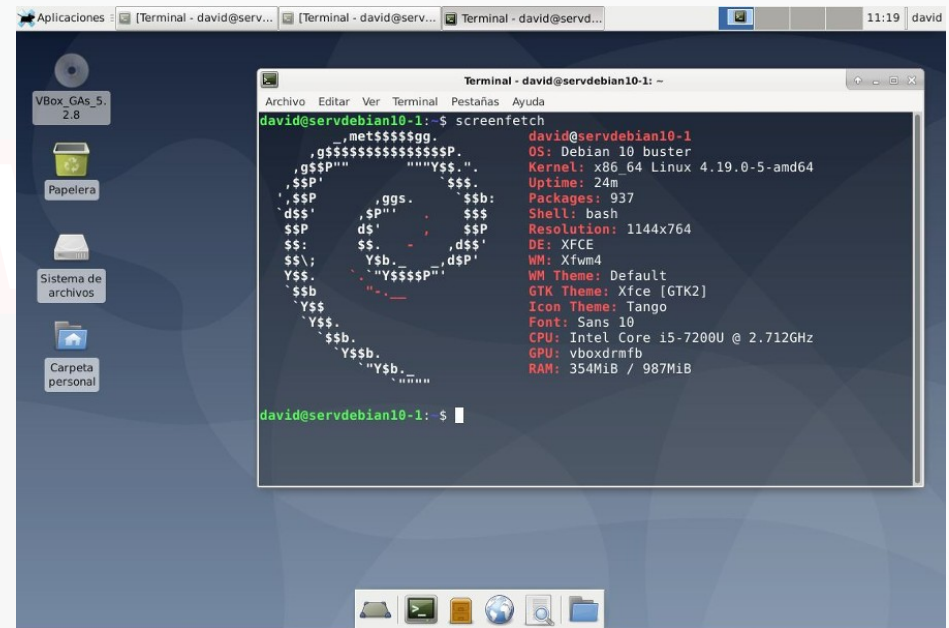
- Instalação do sistema em cartão microSD (Raspberry Pi Imager).
- Conexão do monitor, teclado, mouse e rede Wi-Fi.

RPI3 Model B Boot Sequence



Ligando e configurando

- Boot inicial e configuração regional (Idioma, Timezone, Senha).
- Atualização do sistema:
`sudo apt update && sudo apt upgrade`.



Hands-on

- Ligar o Raspberry Pi 4B e acessar o terminal.
- Explorar comandos básicos (ls, pwd, cd, nano, python3).

